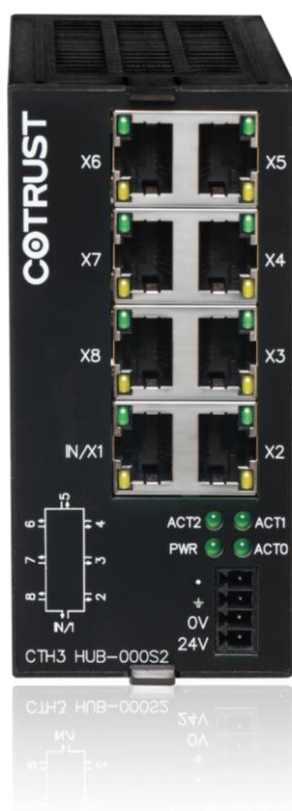




合信 EtherCAT 分线器 (CTH3-HUB-000S2)

用户手册

©V1.10



深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

权利声明

版权声明

深圳市合信自动化技术有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。未得到深圳市合信自动化技术有限公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、汇编、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

®、TrustPLC®、MagicWorks®、COTRUST®、MagiCampus®、COMOTION®、®均为深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的注册商标，受法律保护，侵权必究。未经深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、永久下载、修改、传播、抄录或与其他产品捆绑销售，或注册为其域名或无线网址名称，或域名或无线网址的主要部分。

免责声明

本手册依据现有信息制作，内容如有更改，恕不另行通知。深圳市合信自动化技术有限公司在编写该手册时，已尽最大努力保证其内容准确可靠，但不对本手册中的遗漏、不准确或印刷错误导致的损失和损害承担责任。

前 言

感谢您购买深圳市合信自动化技术有限公司的 EtherCAT 分线器产品！

在使用我公司 EtherCAT 分线器产品前，请您仔细阅读本手册，以便更清楚地掌握产品的特性，更安全地应用，充分利用本产品丰富的功能。

安全注意事项

负责产品安装、操作的人员必须经过严格培训，遵守相关行业的安全规范，严格遵守该手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示，按正确的操作方法进行设备的各项操作。

为防止人身伤害或设备损坏，对务必遵守的事项特做一下说明。错误使用本产品而可能带来的危害和损害程度，见相关符号说明。

	警告 表示由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡。
	注意 表示由于没有按要求操作造成的危险，可能会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏。
	提示 表示对操作的描述进行必要的补充或说明。

版本履历

发行日期	版本	修订内容
2023 年 4 月	V1.00	• 初版发布
2024 年 1 月	V1.10	• 更新产品尺寸外观

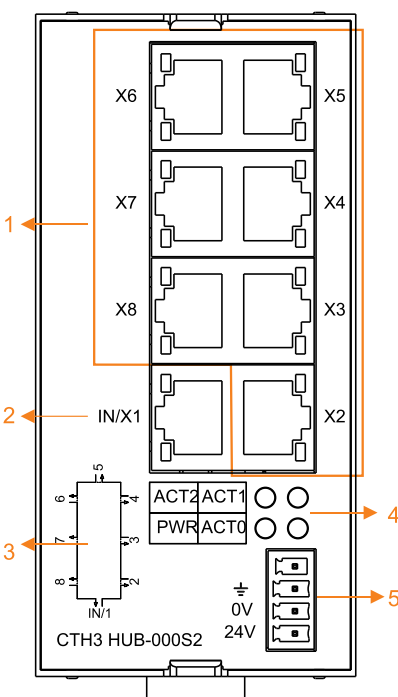
1 产品概述

1.1 产品信息

订货号	信息
CTH3-HUB-000S2	EtherCAT 分线器，24V DC，1 路 EtherCAT 输入，7 路 EtherCAT 输出

1.2 外部接口和指示灯

表1-1 CTH3-HUB-000S2 外观组件描述

外观	序号	描述
	1	X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8: EtherCAT OUT 口
	2	X1: EtherCAT IN 口
	3	数据流向图
	4	状态指示灯
		ACT2: 对应 X6, 7, 8 绿色灯
		ACT1: 对应 X4, 5 亮起: 正常工作 闪烁: 预操作、安全操作
		ACT0: 对应 X1, 2, 3 熄灭: 没有连接、初始化
		PWR 亮起: 24V DC 供电正常, 熄灭: 无 24V DC 供电
	5	电源接口

1.3 系统架构

系统架构如下图所示，CTH3-HUB-0000S2 作为 EtherCAT 分线器，其后可连接多个 EtherCAT 从站。

应用场合：多个 ECT 从站的使用场合，解决因为一个站点出问题，不影响其他站点的情况。

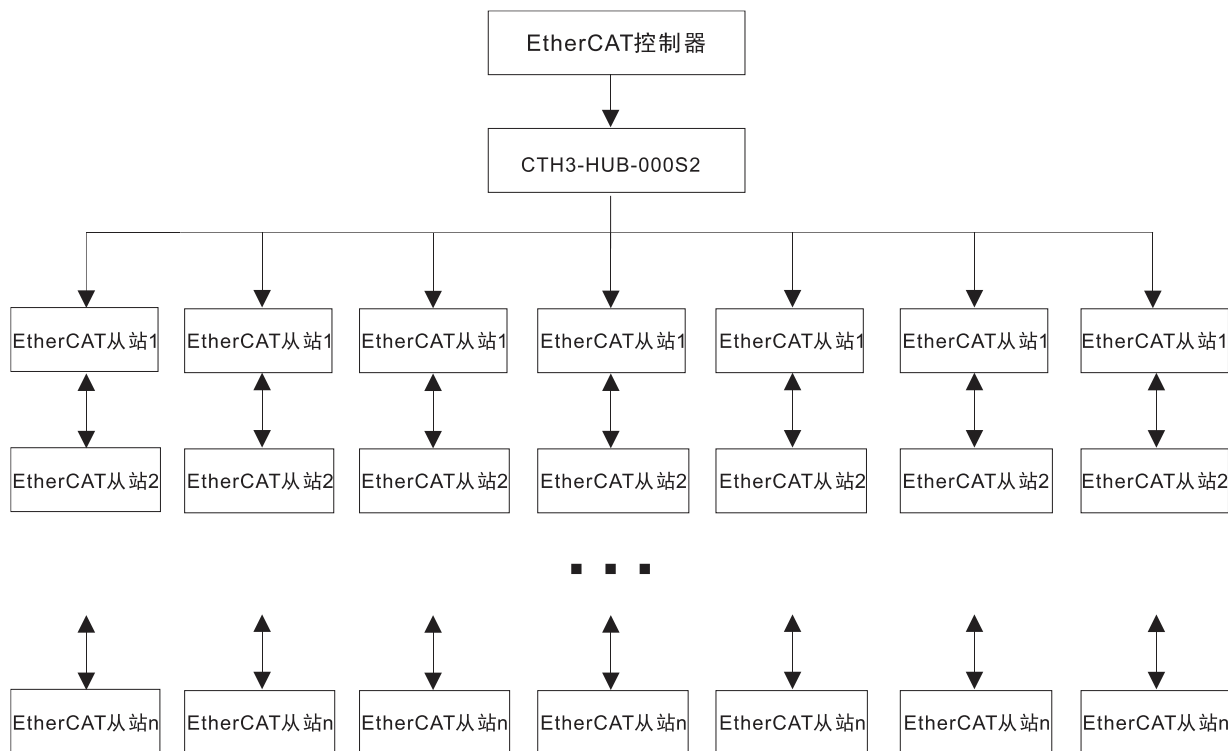


图 1-1 CTH3-HUB-000S2 系统架构

1.4 技术规格及接口定义

表1-2 参数规格描述

项目	规格
额定工作电压	24 Vdc (20.4 Vdc~28.8 Vdc) (-15%~+20%)
内部消耗电流	约 160mA
通讯协议	EtherCAT 工业实时总线协议
EtherCAT 通道	1 路输入，7 路输出
最高通讯速度	100Mbps
网口/网线	标准网口并配以超五类网线，电缆长度不超过 100 米
工作温度	-10-55℃
存储温度	-25-70℃

湿度	10-95%，无凝露
同步方式	DC-分布式时钟
双工方式	全双工
拓扑结构	线型拓扑
是否支持分支器级联	是
网线级别	100 Mbit/s (100Base-TX)

表1-3 电源接口定义

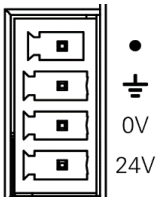
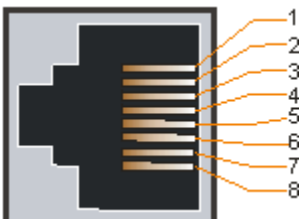
4 位可拆卸端子（间距 3.50mm）	符号	信号定义
	--	--
	$\perp$	大地
	0	24V 电源负
	24	24V 电源正

表1-4 EtherCAT 接口定义

双网口接口	位号	信号	信号定义
	1	TX+	数据发送正端
	2	TX-	数据发送负端
	3	RX+	数据接收正端
	4	TERM	--
	5	TERM	--
	6	RX-	数据接收负端
	7	TERM	--
	8	TERM	--
	外壳	PE	机壳接地

1.5 安装尺寸

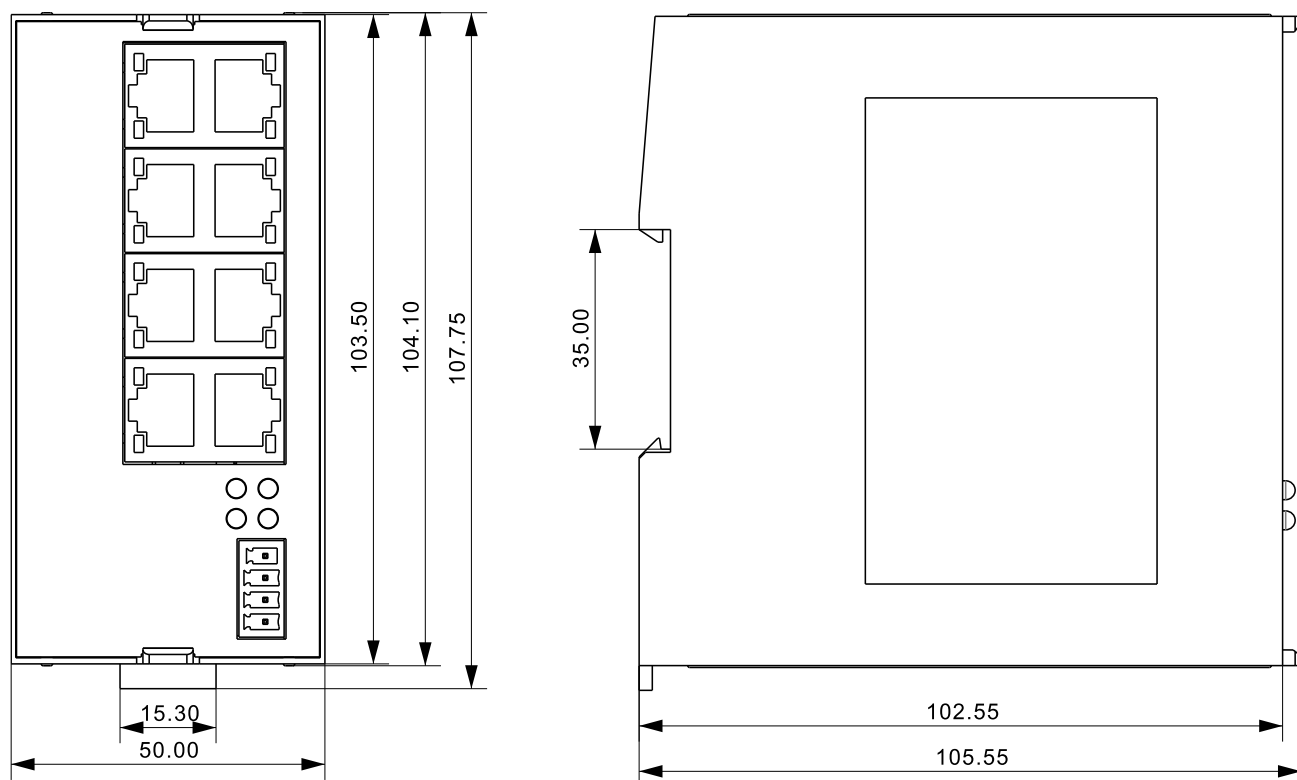


图 1-2 CTH3-HUB-000S2 安装尺寸图

2 通信实例

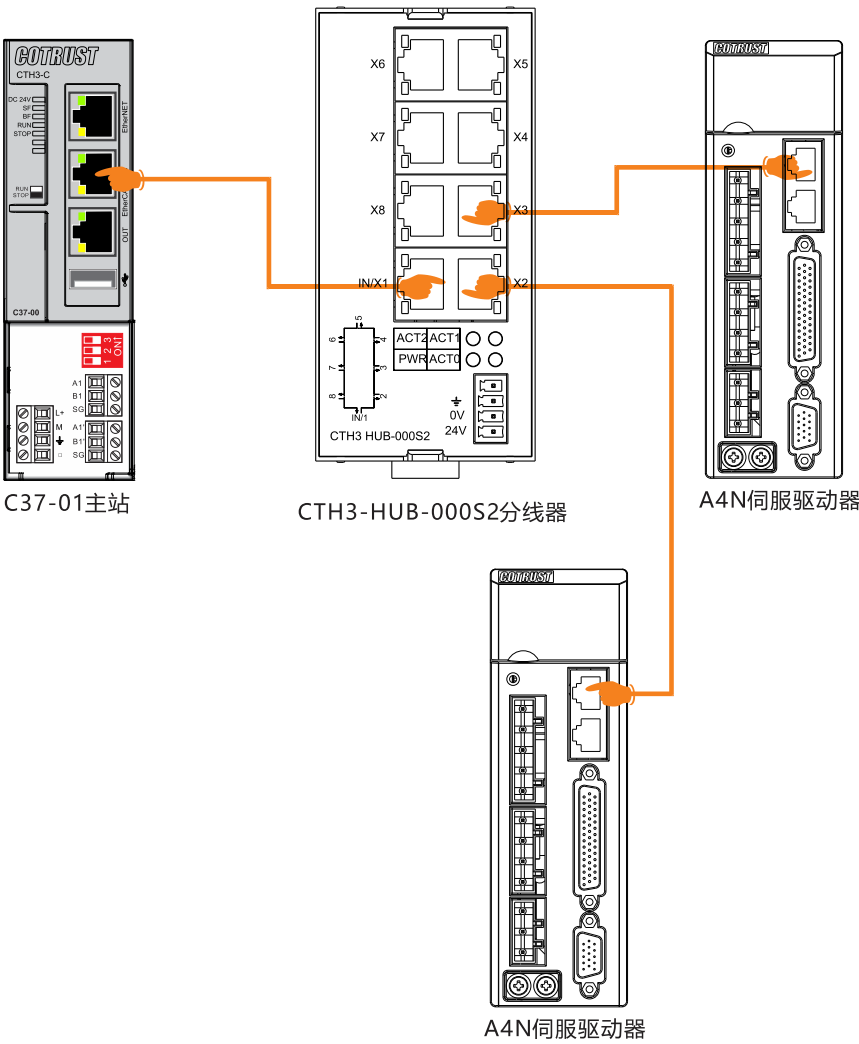
本例以 CTH300-C 系列的 CTH3 C37-001S2 做主站，通过主站的 EtherCAT 口连接 EtherCAT 分线器 CTH3-HUB-000S2，CTH3-HUB-000S2 输出口其后挂接两个本司的 A4N 伺服，在 CODESYS 中组态，实现主站 PLC 通过 EtherCAT 分线器与伺服通信。

2.1 示例组件

表2-1 实例所需的软件硬件设备

组件	说明
软件	CODESYS
主控模块	CTH3 C37-001S2，简称 C37-01
EtherCAT 分线器	CTH3-HUB-000S2
从站模块	A4N 伺服驱动器

2.2 网络连接



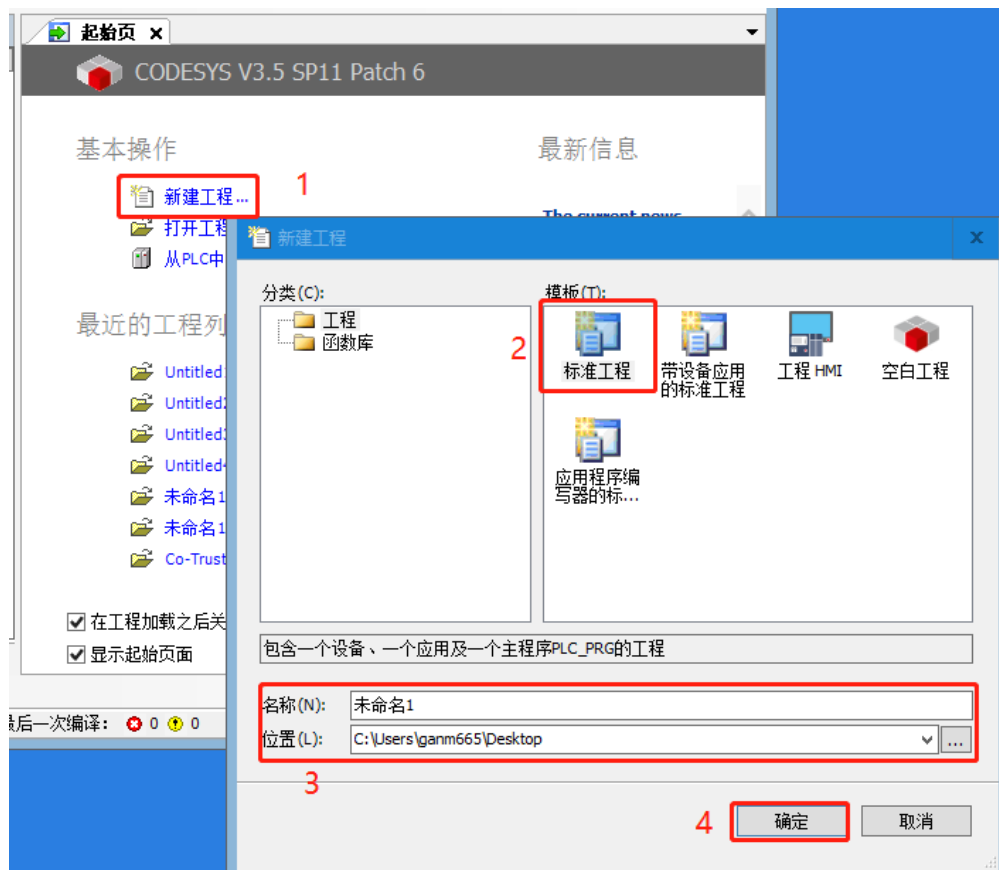
2.3 操作步骤

步骤一、硬件接线

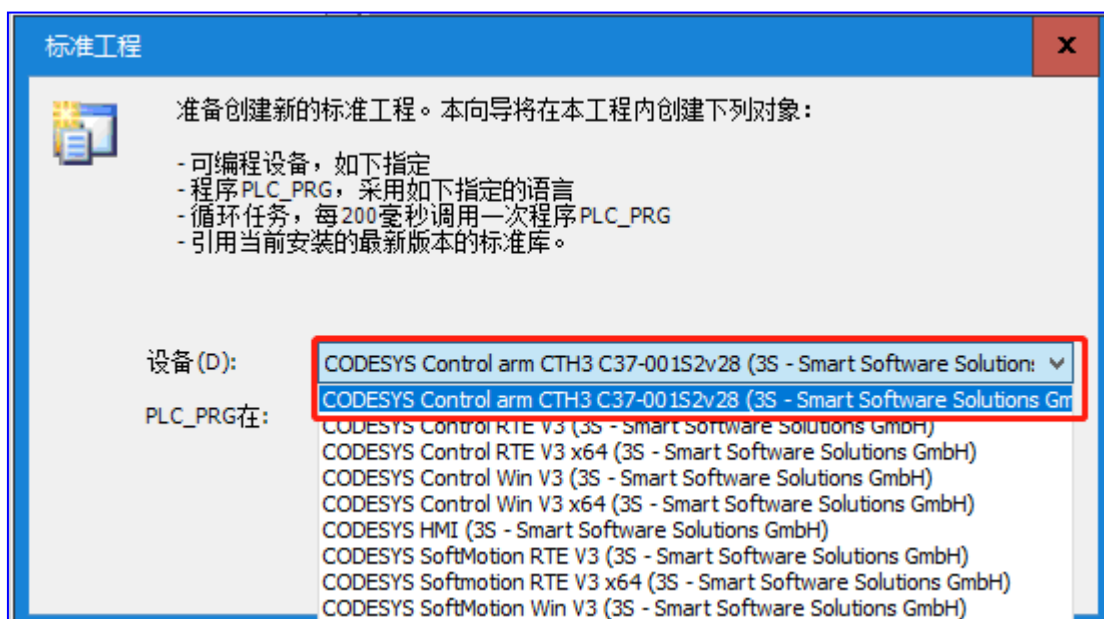
根据以上网络连接对各模块进行网络连接,以上 PLC 主站模块,CTH3-HUB-000S2 的供电要求均为 24V DC, A4N 伺服电源要求 220V。

步骤二、在 CODESYS 中新建工程

新建一个标准工程

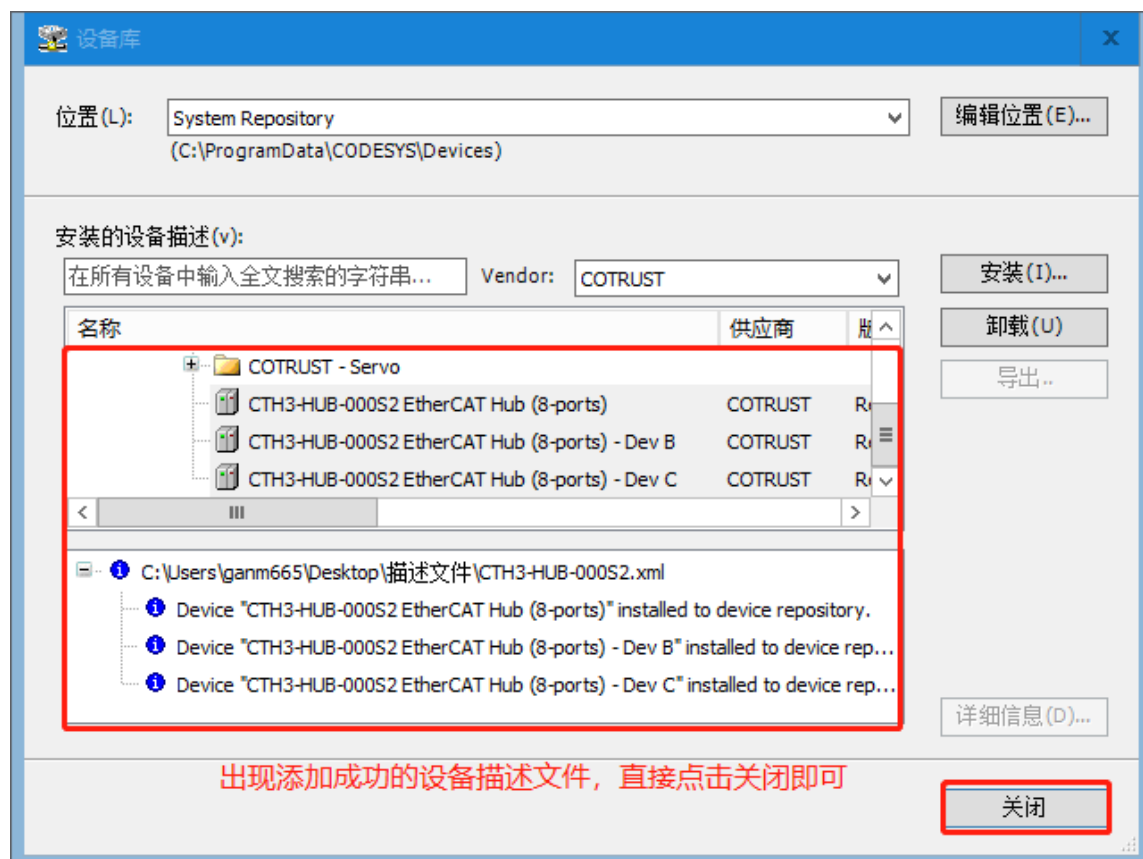
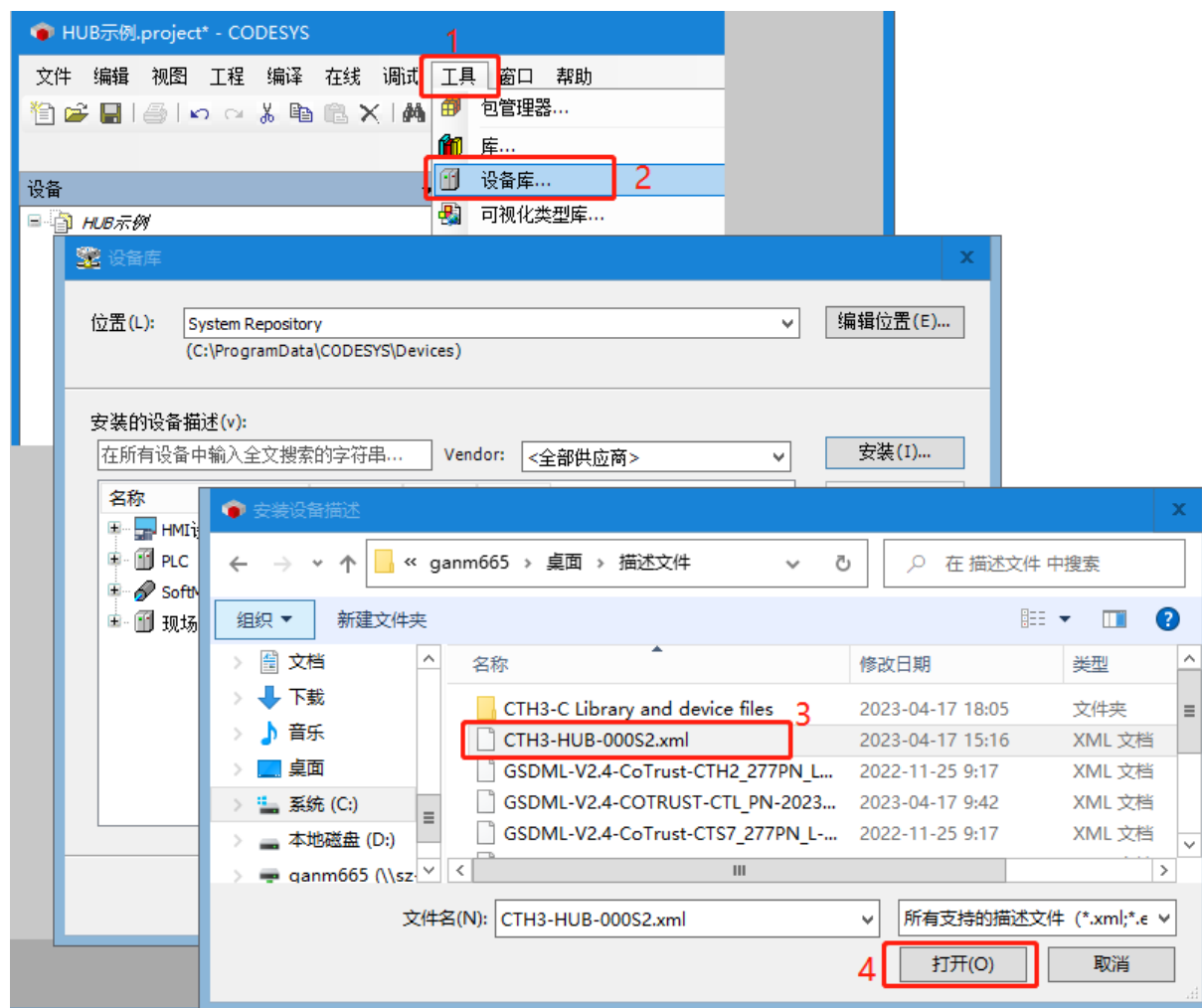


设备选择 CTH3 C37-001S2, 如果软件还没有添加 CTH3 C37-001S2 的描述文件, 可以先选一个设备打开工程, 在工程中再添加主站设备描述文件, 然后重新创建一个工程即可。



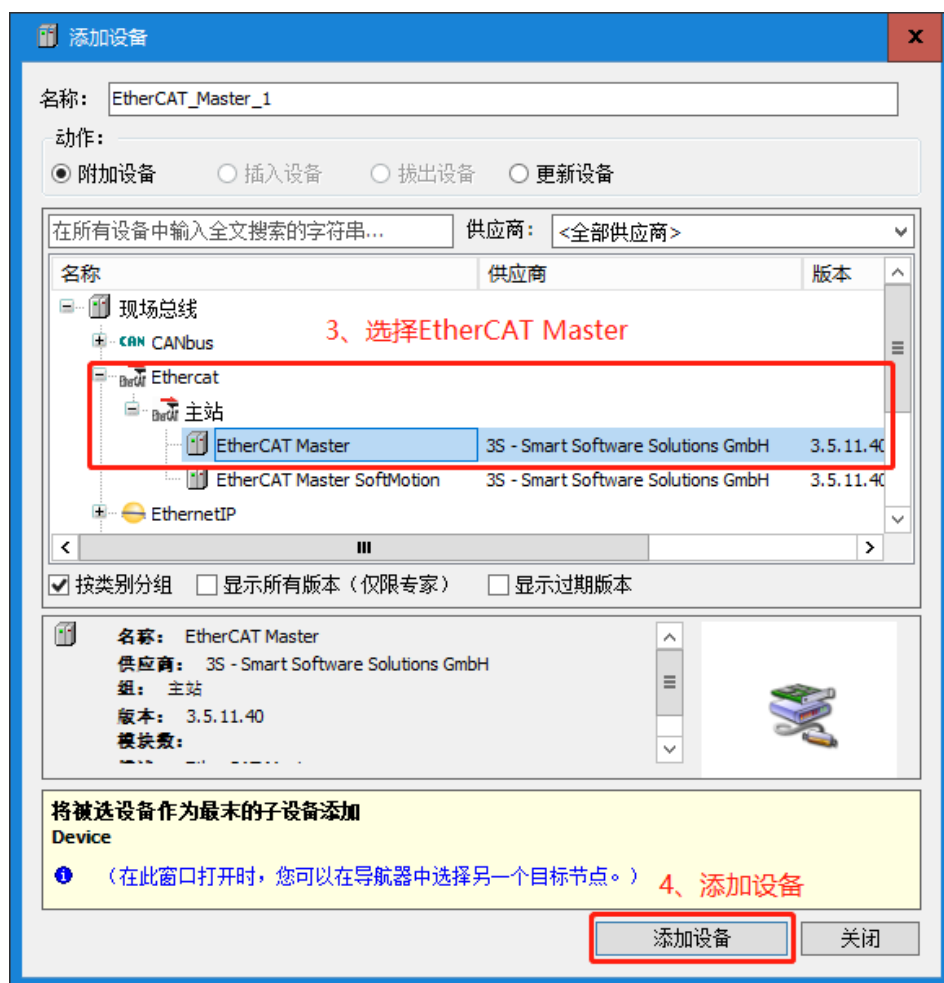
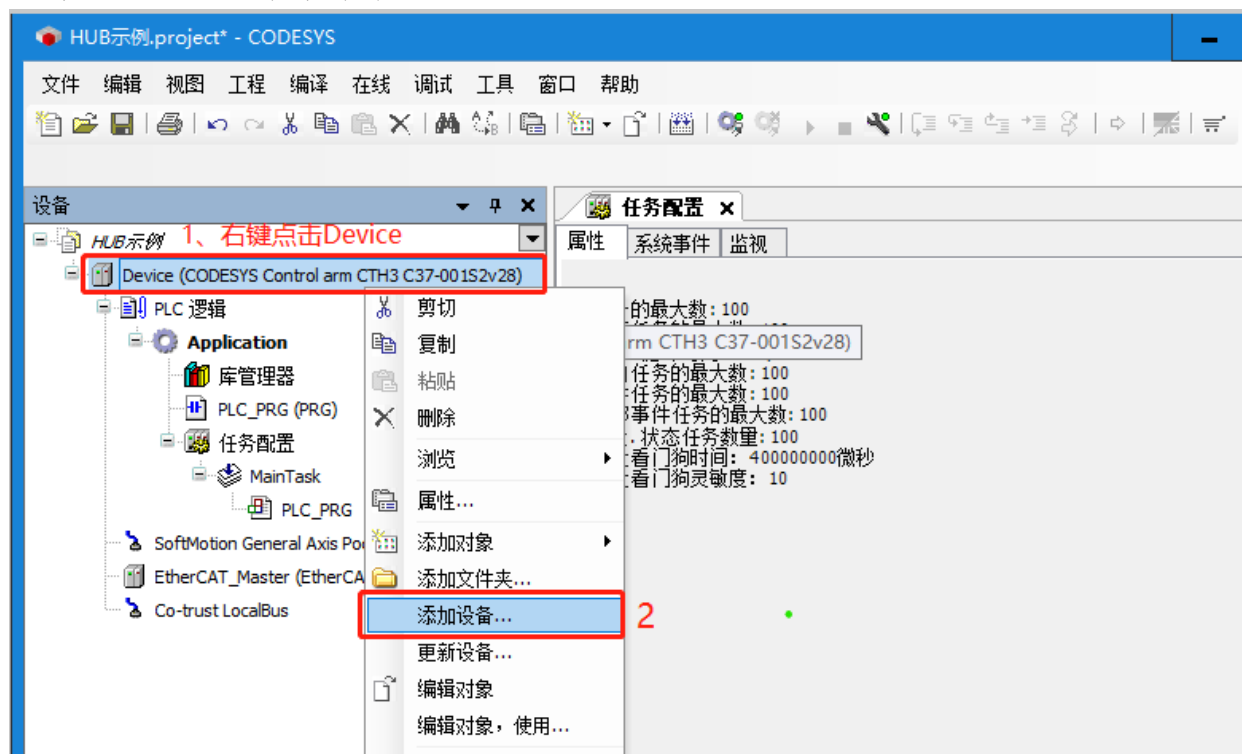
步骤三、添加设备描述文件

添加 CTH3-HUB-000S2 设备描述文件

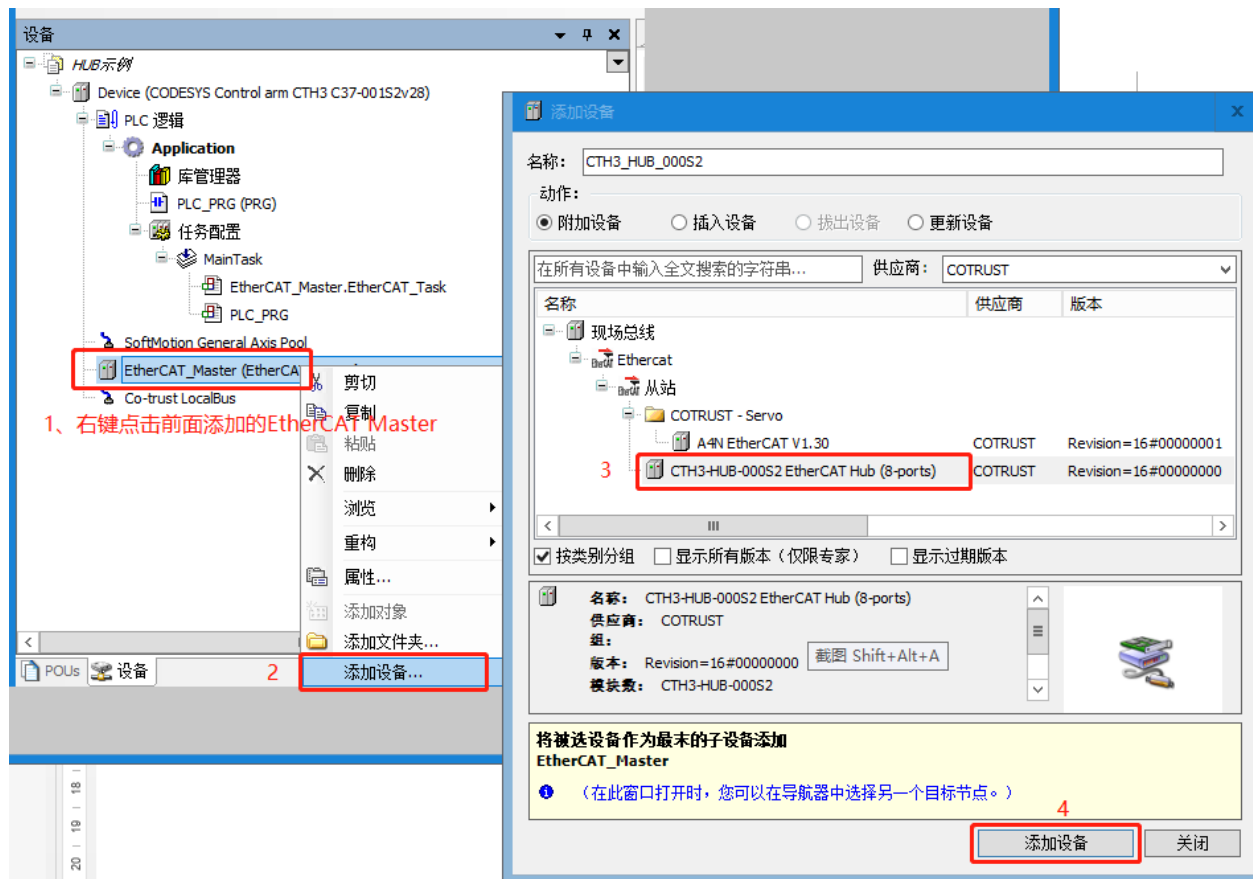


步骤四、在 CODESYS 中进行 EtherCAT 组态

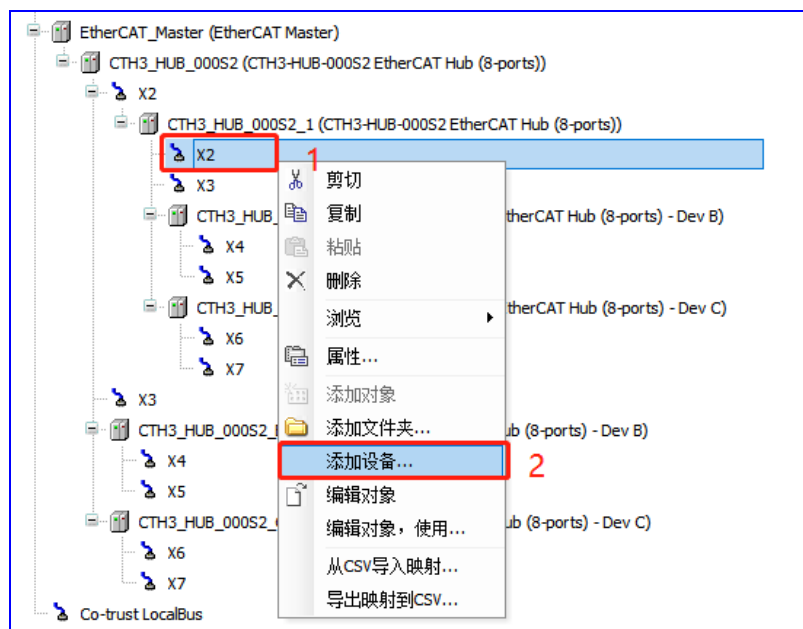
1、添加 EtherCAT 主站到工程中

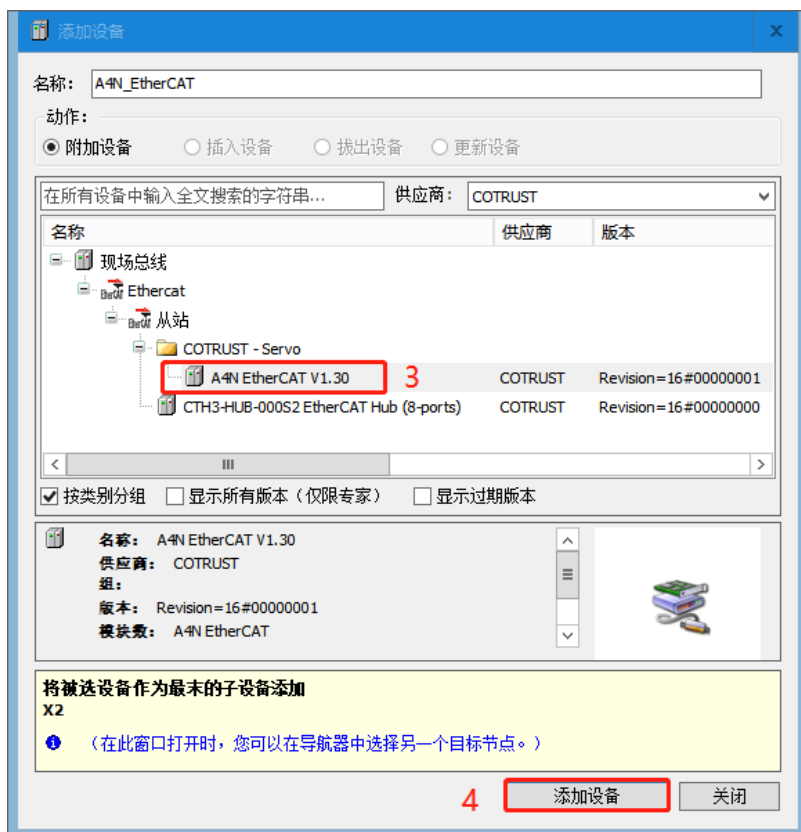


2、添加 CTH3-HUB-000S2 从站

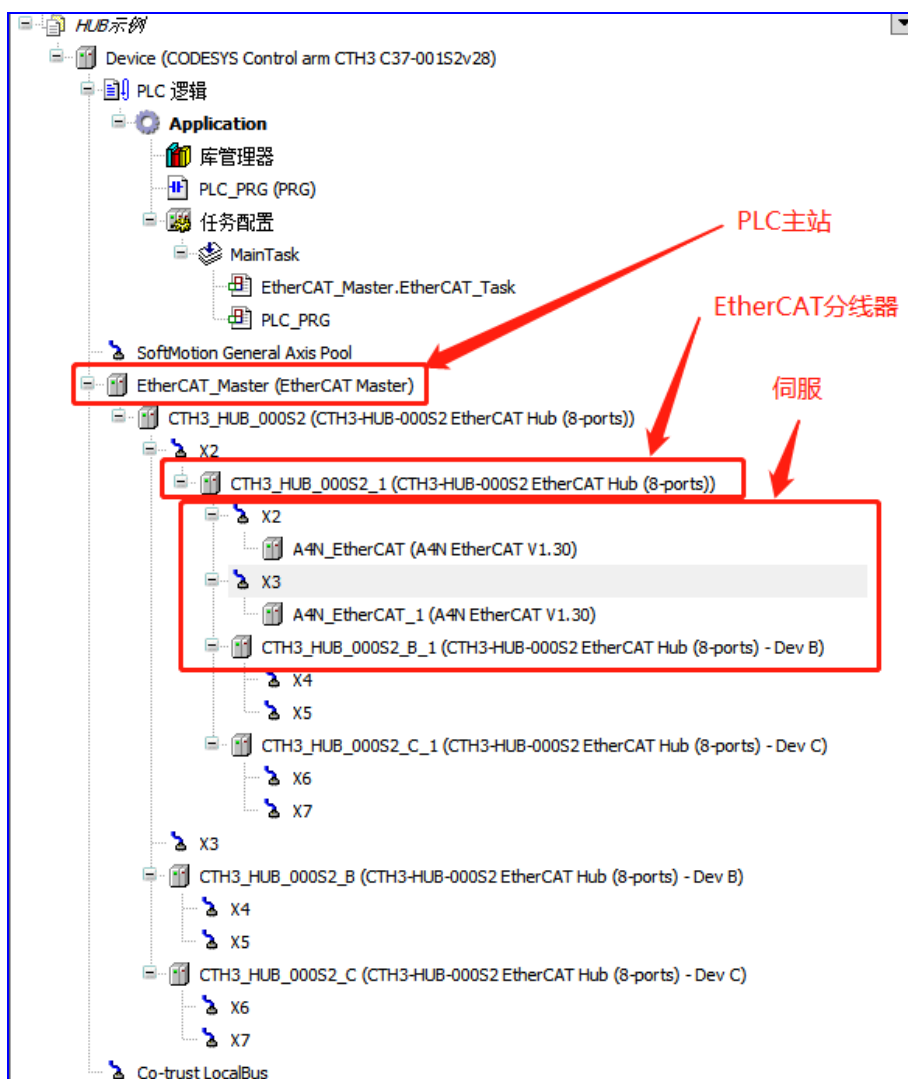


3、同上操作添加 A4N 设备到 CTH3-HUB-000S2 下，根据硬件连接的接口添加伺服，本例中 CTH3-HUB-000S2 的 X2, X3 分别连接一个 A4N 伺服，因此在 CTH3-HUB-000S2 的 X2, X3 添加 A4N 伺服设备。





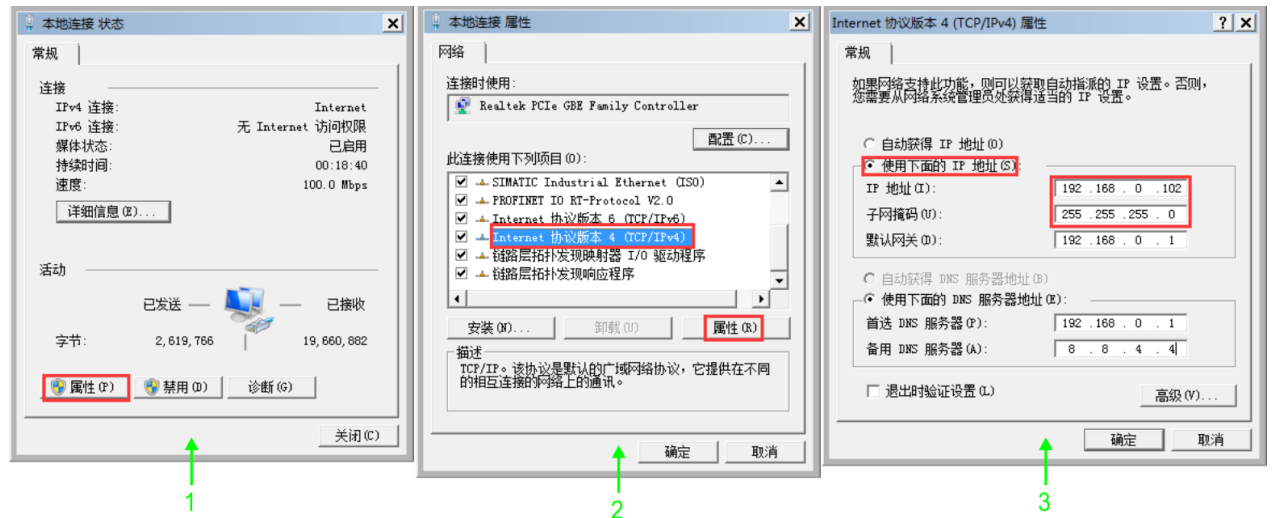
4、所有设备加入完成的情况如下：



步骤五、在 CODESYS 中建立通信

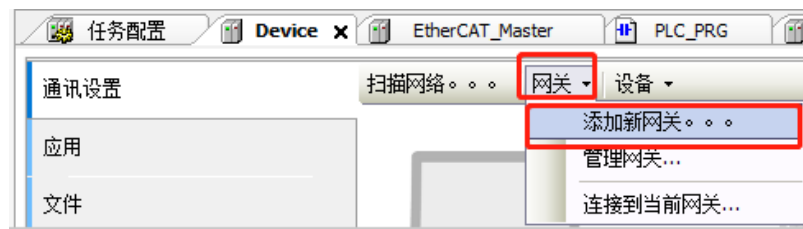
1、设置通信前，需要将编程设备 PG/PC 的 IP 设置与 PLC 主站（IP：192.168.0.X）同一个网段，设置方法：将 PC 机的本地连接属性打开，双击 TCP/IP 协议，将“自动获得 IP 地址”更改为“使用下面的 IP 地址”，然后在 IP 地址中填写“192.168.0.X”即可，如下图所示。

注意网段中的“X”表示数值范围：0~255

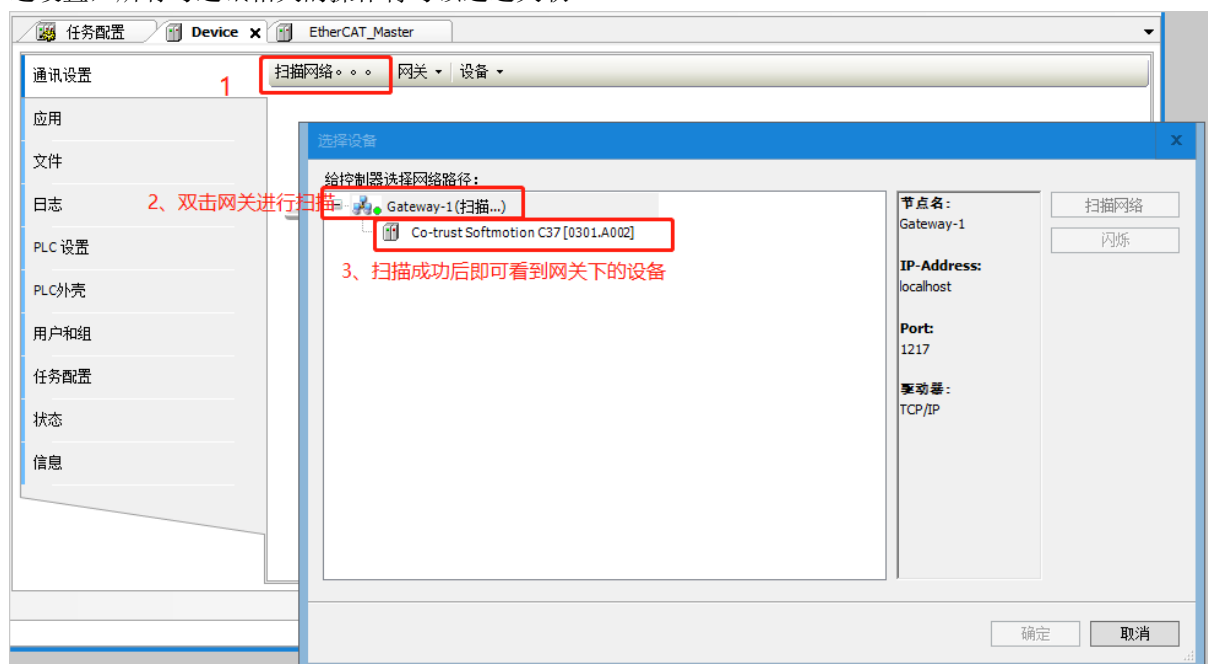


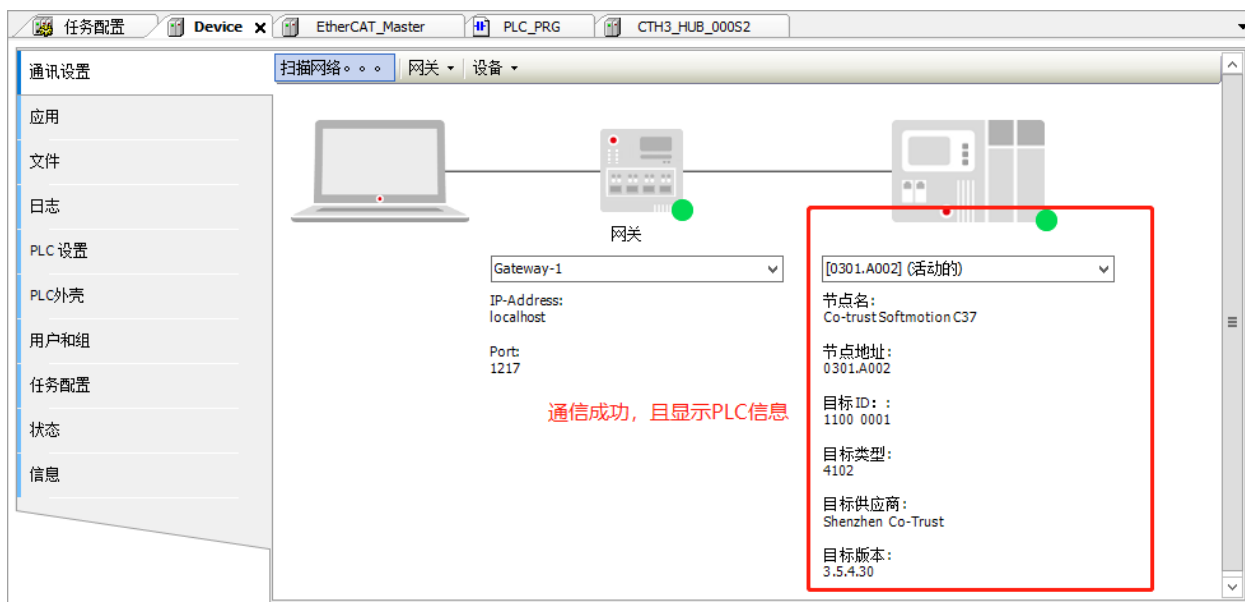
2、设置 PLC 主站与上位机的通信

在 CODESYS 的设备视图中双击“Device (CODESYS Control arm CTH3 C37-001S2)”打开设备对话框，如下图所示。在“通讯设置”中的“网关”下拉菜单中点击“添加网关”，已经有网关的可不用添加。



点击“扫描网络”，双击网关开始扫描。若扫描成功，则选中搜索到的设备并点击“确定”，该操作会激活通讯通道设置，所有与通讯相关的操作将与该通道关联。



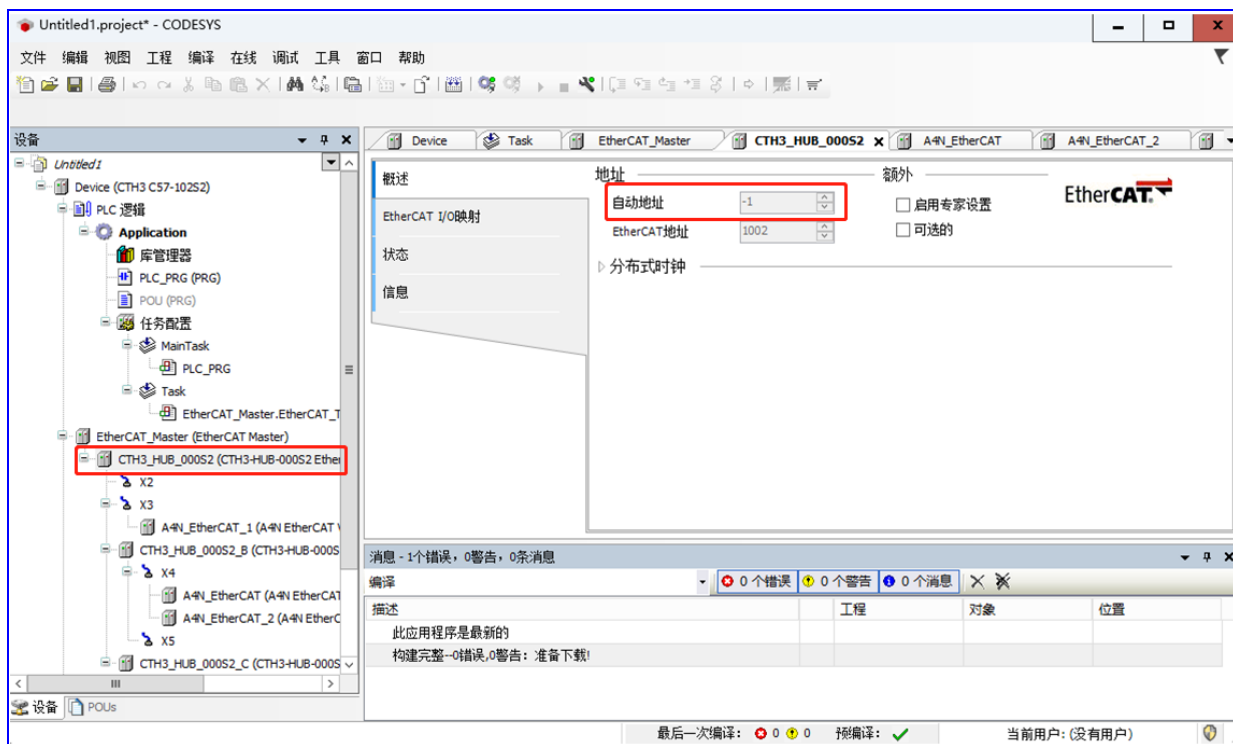


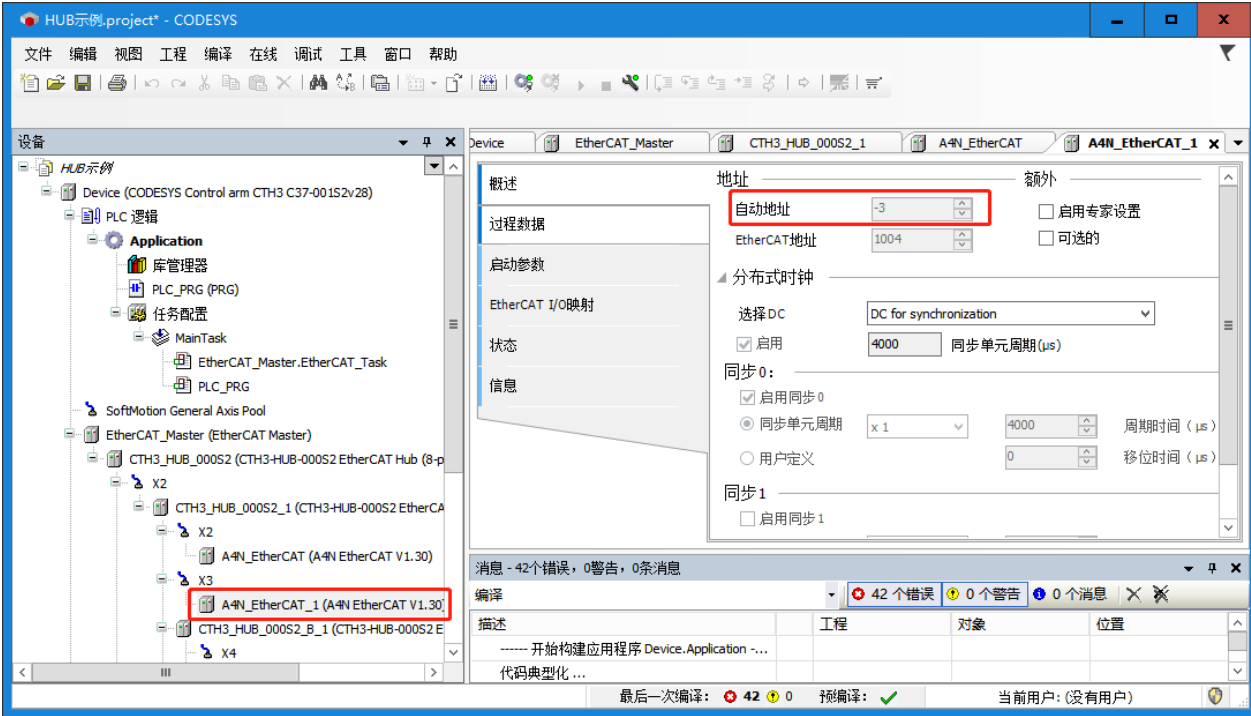
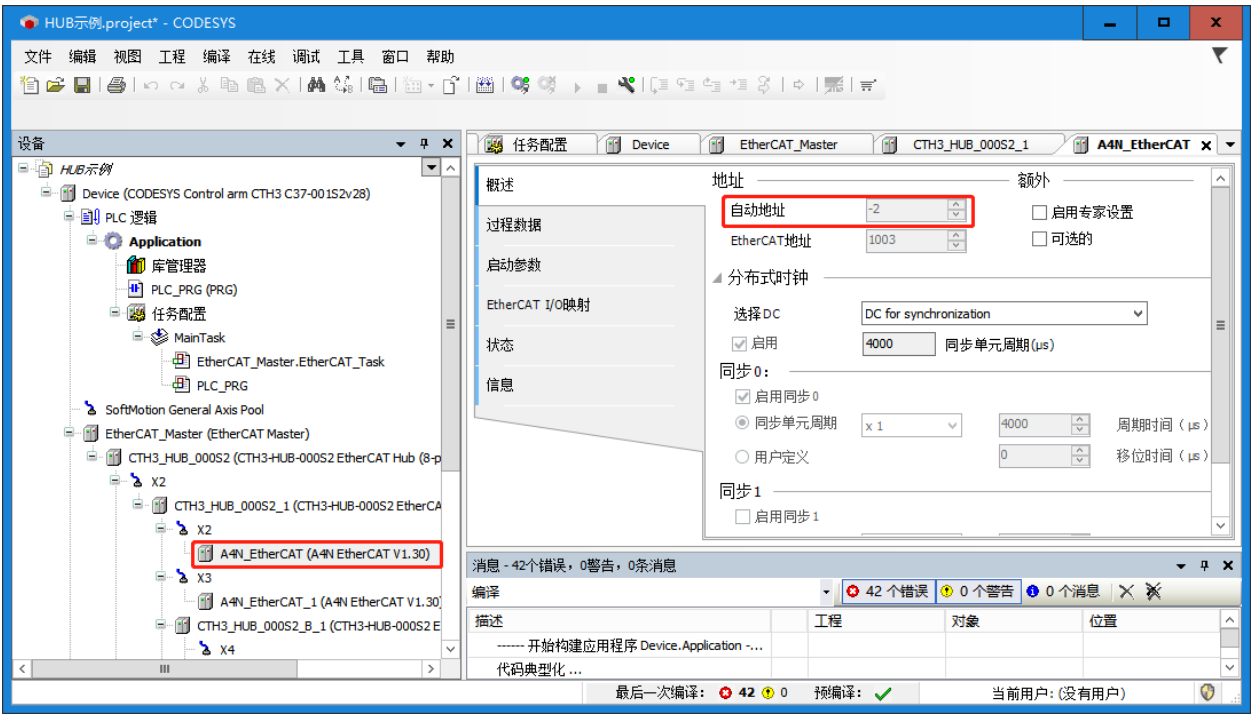
3、配置 EtherCAT 主站对应的源地址。

PLC 主站最上方的 RJ45 口是以太网口，对应的源地址为 eth0。PLC 主站中间的 RJ45 口是 EtherCAT 口，对应的源地址为 eth1，因此 EtherCAT 主站源地址选择 eth1。



4、系统自动分配 EtherCAT 分线器和 A4N 伺服地址。





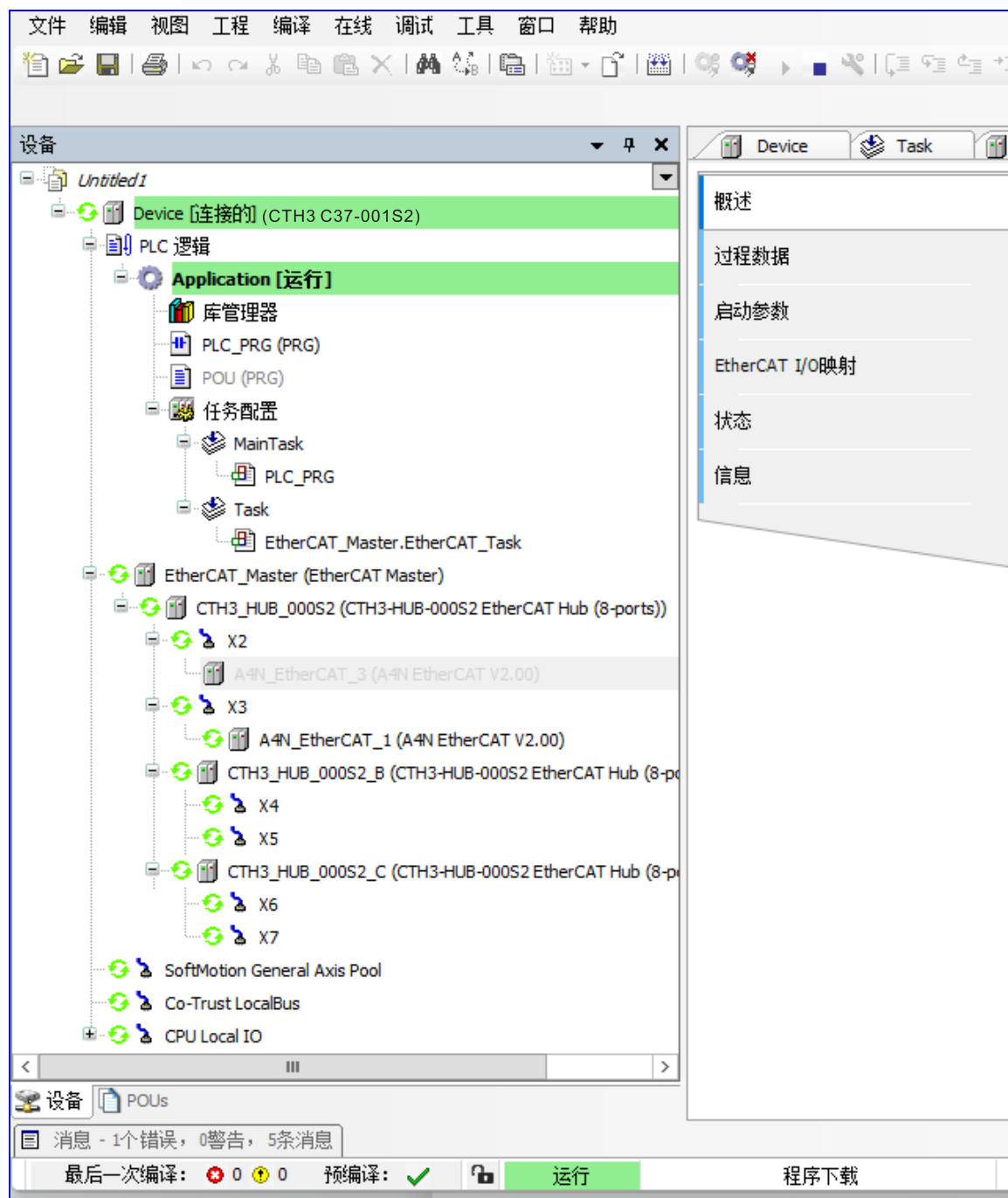
步骤六、编译、登录下载

1、点击菜单项【编译】对工程进行编译，编译无错才能将工程下载到设备中。



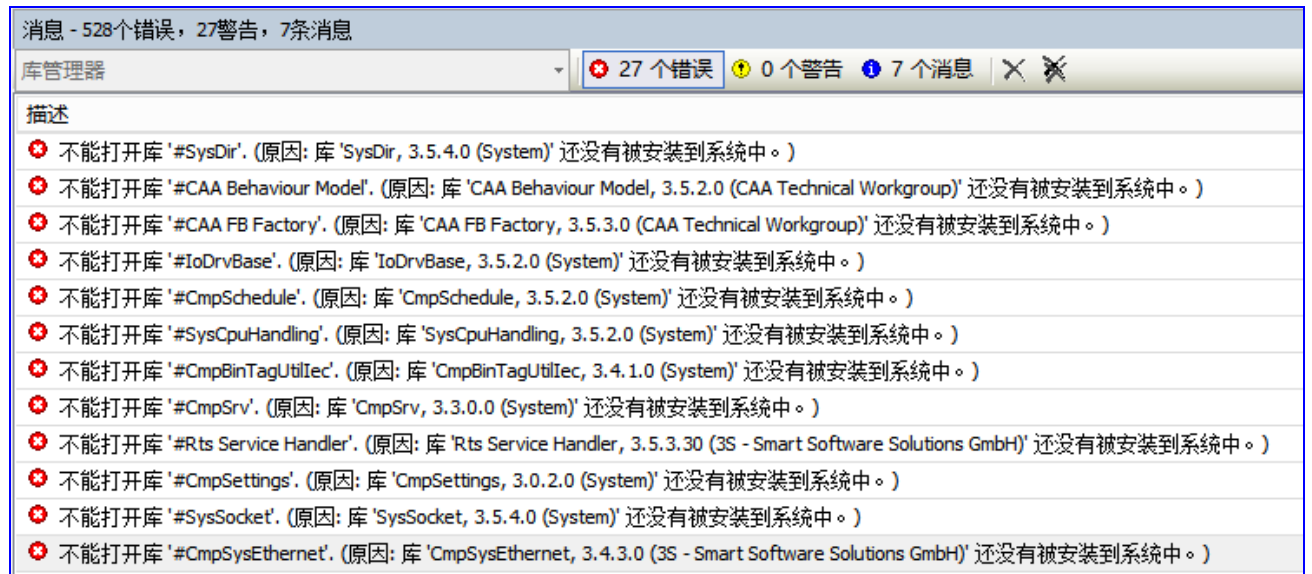
2、点击菜单项【在线】→【登录...】使应用程序与 PLC 主站 CTH3 C37-001S2 等设备建立连接，并进入在

线状态。🔄表示下载工程成功且工程在运行中。

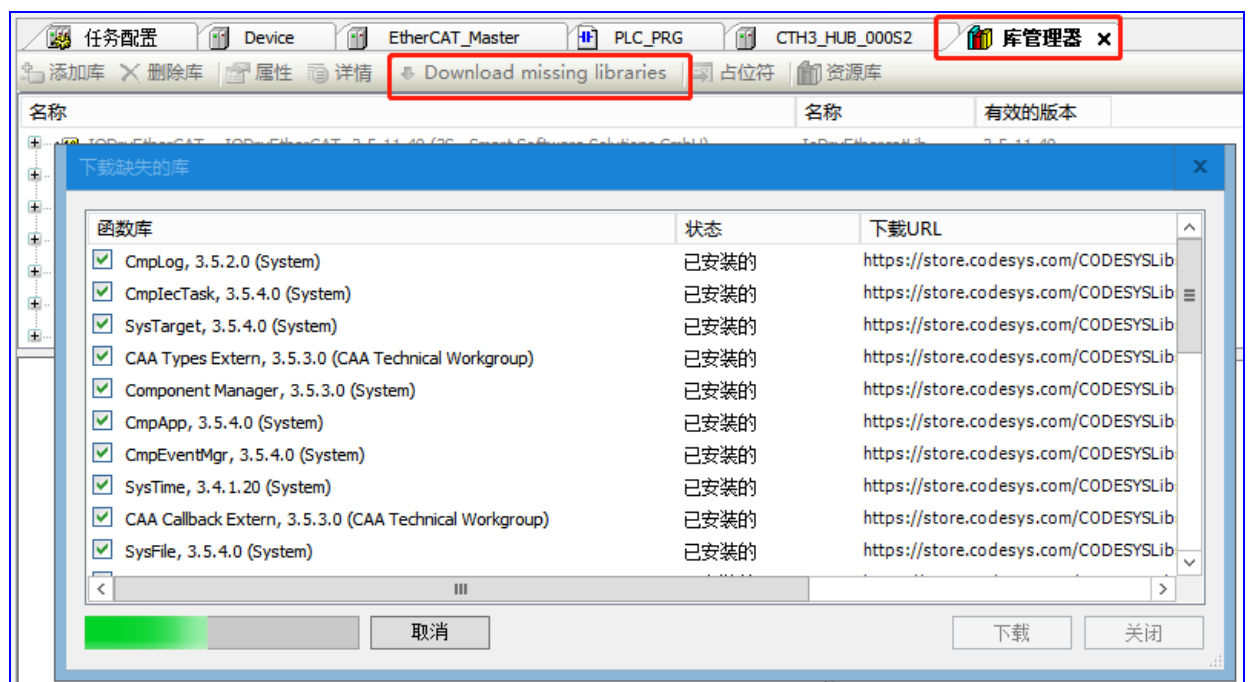
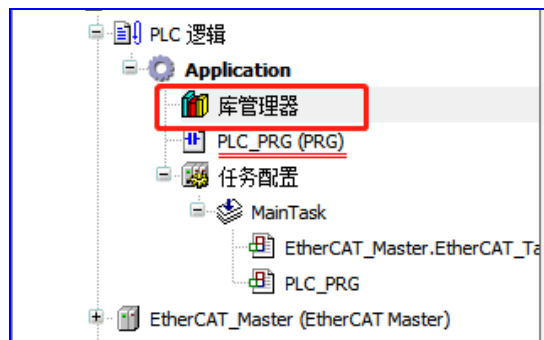


2.4 错误诊断

诊断一、不能打开库导致错误

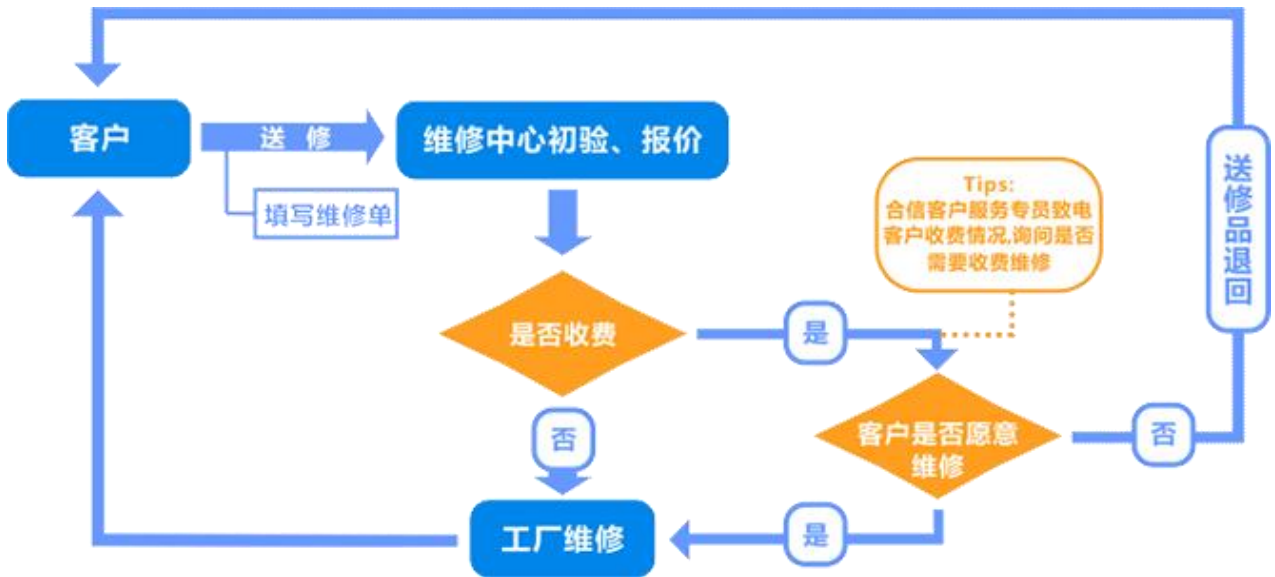


解决方法：电脑有外网的情况下，点击库管理器，点击 Download missing libraries 下载缺失的库。



3 售后维修

售后维修流程



维修注意事项：

- 1) 请务必在送修品中附上送修清单（模板见“送修清单”）；
- 2) 寄送产品之前，请自行备份保存产品程序参数，维修将会清除产品所有数据；
- 3) 请务必将返修品和送修单直接发到我司售后维修中心，送修运费由客户承担；
- 4) 为保证产品的完好，请在送修时，务必将送修品包装完好，能抵抗长途运输过程中造成的不良影响；
- 5) 我司维修中心在接收到维修件的 3 个工作日内将提供维修初检反馈，如您在维修品寄出后一周未收到初检反馈，请来电询问，以免因产品邮寄、传真确认等疏失延误您的工作。

保修责任声明

深圳合信竭诚为所有客户提供完善的售后服务保障，其中：

- 1) 对 PLC 类产品提供自出厂之日起 24 个月的免费保修服务；
- 2) 对楼控类产品提供自出厂之日起 24 个月的免费保修服务；
- 3) 对伺服驱动器类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务；
- 4) 对于伺服电机类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务；
- 5) 对 HMI 类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务；
- 6) 对于人为损坏及保外产品提供付费维修服务。

咨询详细售后维修服务，请拨打电话：0755-86226822-6601（刘小姐），或拨打服务热线 400-700-4858。

送修清单

送修公司：_____

送修地址：_____

送 修 人：_____ 电 话：_____ 传 真：_____

序号	型号	序列号	故障现象	备注
1				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
2				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
3				☒ 普修 ☒ 检测 ☐ 升级
4				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
5				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
6				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
7				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
8				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
9				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
10				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
11				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
12				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级

代理商盖章：

(盖章有效)

✉ 邮寄地址

收件地址：广东省东莞市大朗镇杨涌村杨新路240号

收件人：售后维修部

联系电话：0769-82220668-7015

邮编：523770



深圳市合信自动化技术有限公司



深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷 6 栋 A 座 9 层



0755-86226822



market@co-trust.com



<https://www.co-trust.com>

发布日期：01/2024

资料编号：CTM1-HUB2024

内容如有变动，恕不另行通知

版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭